0.1 集族

0.1.1 可测空间

定义 0.1

设 X 为一集合, 非空集族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**半代数**, 若:

(i) $E, F \in \mathcal{S} \Rightarrow E \cap F \in \mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个在 $\mathcal{S}$ 中的划分.

集族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个**代数**, 若:

(i) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) $E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$.

♣

注 Show/Hide Remark

显然 $\mathcal{P}(X)$ 既是半代数, 也是代数.

命题 0.1

对任意集族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为**由 $\mathcal{F}$ 生成的代数**, 或**包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数**.

♠

证明 Show/Hide Proof

Step1. 说明所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数构成的集族非空. 记 $\mathfrak{A}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数组成的集族, 则 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A}$. 由于 $\mathcal{P}(X)$ 是代数且 $\mathcal{P}(X) \supseteq \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{P}(X) \in \mathfrak{A}$, 从而 $\mathfrak{A} \neq \varnothing$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 的定义合理.

Step2. 说明 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 任取 $E \in \mathcal{F}$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 由 $\mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}$ 得 $E \in \mathcal{A}$. 于是 $E \in \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} = \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 故 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step3. 验证 $\varnothing \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 按定义 0.1中代数的定义有 $\varnothing \in \mathcal{A}$. 故 $\varnothing \in \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} = \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$.

Step4. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭. 任取 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E^c \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E^c \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对补运算封闭.

Step5. 验证 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭并确认其为代数. 任取 $E, F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 对任意 $\mathcal{A} \in \mathfrak{A}$, 有 $E, F \in \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{A}$ 是代数, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$. 由 $\mathcal{A}$ 的任意性得 $E \cup F \in \mathcal{A}_0(\mathcal{F})$. 因此 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 对有限并封闭. 结合 **Step3** 至 **Step5** 及定义 0.1中代数定义可知 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 是代数.

Step6. 说明最小性. 设 $\mathcal{B}$ 是代数且 $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{F}$. 则 $\mathcal{B} \in \mathfrak{A}$, 于是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{A}} \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. 故 $\mathcal{A}_0(\mathcal{F})$ 被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数中.

□

例题 0.1 设 $a \equiv (a_1, \cdots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \cdots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \cdots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] := \{x \equiv (x_1, \cdots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \cdots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) := \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in$

$\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1,b_1],\cdots,(a_p,b_p]$ 使得

$$E=\bigcup_{k=1}^{p}(a_k,b_k].$$

定义 0.2

族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(ii) $E\in\mathcal{A}\Rightarrow E^c\in\mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{A}$.

♣

定义 0.3

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X,\mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F\subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A}\cap F:=\{E\cap F\mid E\in\mathcal{A}\}\subseteq\mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F,\mathcal{A}\cap F)$ 称为 $(X,\mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 0.4

非空族 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}):=\bigcap\{\mathcal{A}\mid\mathcal{A}\text{ 为}\sigma\text{–代数},\mathcal{A}\supseteq\mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}):=\bigcap\{\mathcal{M}\mid\mathcal{M}\text{ 为单调类},\mathcal{M}\supseteq\mathcal{F}\}.$$

定义 0.5

可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A}=\sigma_0(\mathcal{S})$.

♣

定理 0.1

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\varnothing\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}}:=\{E\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})\mid E^c\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A}\subseteq\widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}})\subseteq\widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}}=\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E,F\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E\cup F\in\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j:=\bigcup_{k=1}^{j}E_k(j,k\in\mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\}\subseteq\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数.

由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} := \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 0.6

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

♣

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} := \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 0.2

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

♠

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega := \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

0.1.2 Borel σ 代数

定义 0.7

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{B}(X) \equiv \mathcal{B}(X, \mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集.

♣

例题 0.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 0.8

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta \supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $X = \mathbb{R}$,$\mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 0.2

设 $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1 \times X_2, \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1, \mathcal{T}_1) \times \mathcal{B}(X_2, \mathcal{T}_2) = \mathcal{B}(X_1 \times X_2, \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}^N) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M, N \in \mathbb{N})$.

♡